

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

Teorema del Límite Central

Investigación sobre la convergencia asintótica y su impacto en la infraestructura tecnológica moderna.

Irvin Alexey Armijos Guerra

Carrera de Computación

FUNDAMENTACIÓN MATEMÁTICA

Establece que la suma de variables independientes e idénticamente distribuidas tiende a la normalidad [\[1\]](#).

$$Z_n = \frac{\bar{X}_n - \mu}{\sigma / \sqrt{n}} \rightarrow N(0, 1)$$

Propiedad fundamental para la inferencia estadística en grandes volúmenes de datos.

 Glow math formula visualization

MECÁNICA DE LA CONVERGENCIA



Estimación Insesgada

La media de las medias muestrales converge exactamente a la media poblacional real ^[2].



Error Estándar

La dispersión disminuye conforme aumenta la raíz cuadrada del tamaño de la muestra $\sqrt{n}$.



Geometría Gaussiana

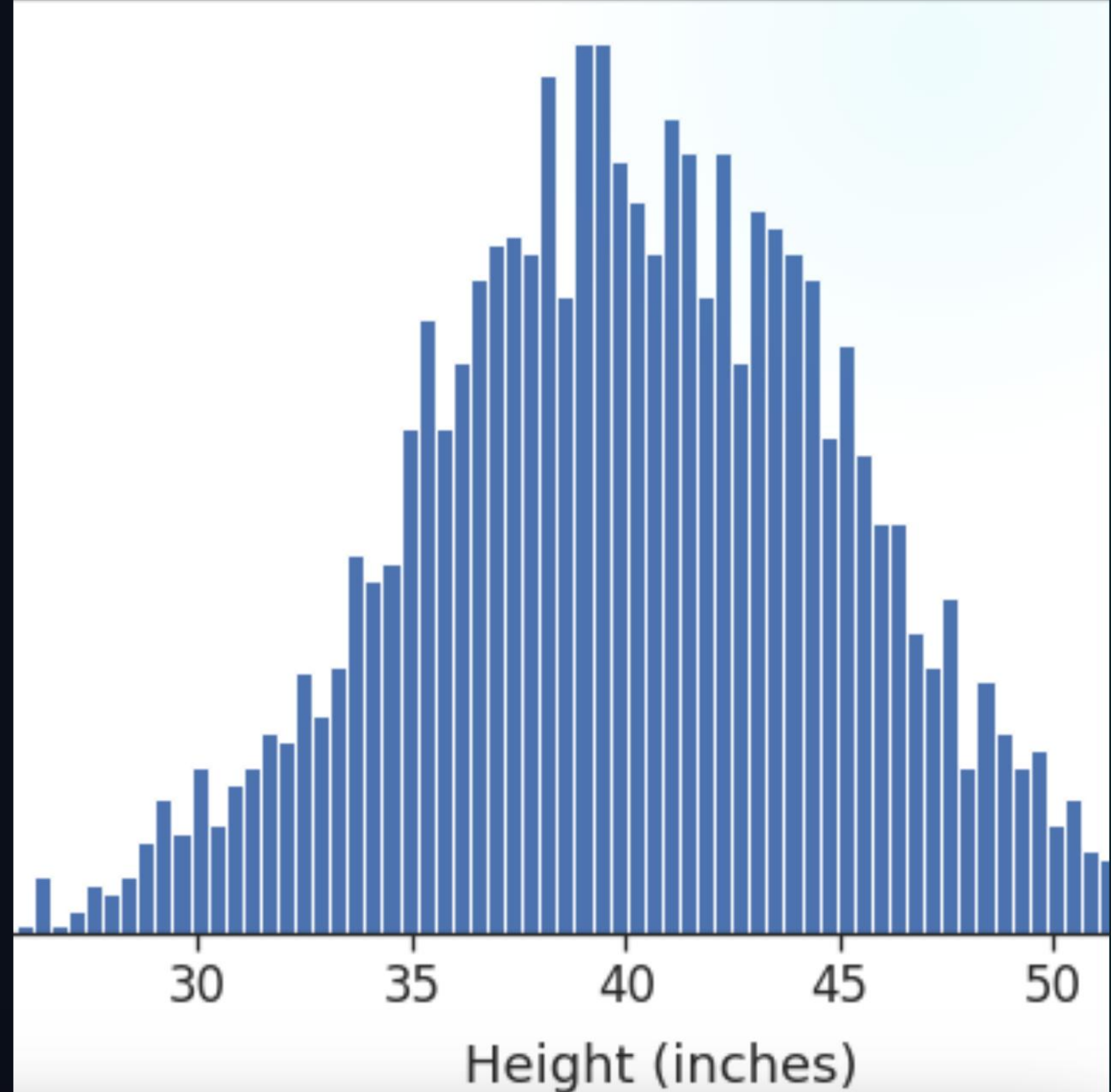
Para $n \geq 30$, emerge la campana de Gauss incluso desde distribuciones asimétricas.

SIMULACIÓN MONTE CARLO

Implementación algorítmica de la transformación de una distribución de Pareto (caótica) a una Normal [\[6\]](#).

- **Remuestreo:** 5,000 experimentos.
- **Población:** Fallos de red asimétricos.
- **Resultado:** Simetría perfecta útil para predicciones de ingeniería.

Emperor Penguin Heights - Histogram



CLOUD & SERVIDORES MASIVOS

Gestión de Concurrencia

El tráfico total en un clúster es la suma de miles de variables independientes (usuarios) **[3]**.

- **QoS:** Garantiza calidad de servicio.
- **Auto-escalado:** Disparo de instancias basado en intervalos de confianza.
- **Latencia:** Modelado de jitter en redes congestionadas.



MACHINE LEARNING Y REDES



Modelos Predictivos

Fundamenta la normalidad de los residuos, validando métricas como el error cuadrático medio ^[4].



Telemetría de Red

Permite detectar anomalías mediante el análisis de outliers (valores fuera de 3 sigmas).

IMPACTO POR CAMPO PROFESIONAL

Área de Computación	Aplicación del TLC	Decisión de Ingeniería
Ciberseguridad	Detección de Intrusion	Filtro de tráfico inusual
Desarrollo Software	Pruebas A/B Testing	Validación de nuevas funciones
Ciencia de Datos	Intervalos de Confianza	Precisión en predicciones
Arquitectura de Red	Análisis de Jitter	Estabilidad de paquetes

SÍNTESIS DE LA INVESTIGACIÓN

95%

CONFIANZA ESTADÍSTICA

El Puente al Control

El TLC es el mecanismo matemático que permite transformar el caos de los datos crudos en decisiones de diseño escalables y seguras. Es la base de la ingeniería de confiabilidad moderna ^[5].

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

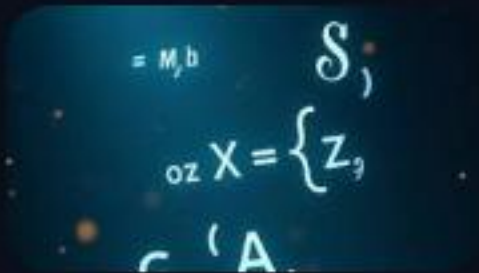
- [1] G. Casella y R. L. Berger, *Statistical Inference* , 2da ed. Pacific Grove, CA, EE. UU.: Duxbury, 2002.
- [2] D. C. Montgomery y G. C. Runger, *Applied Statistics and Probability for Engineers* , 6ta ed. Wiley, 2014.
- [3] A. S. Tanenbaum y D. J. Wetherall, *Computer Networks* , 5ta ed. Upper Saddle River, NJ, EE. UU.: Pearson, 2011.
- [4] R. S. Sutton y A. G. Barto, *Reinforcement Learning: An Introduction* , 2da ed. Cambridge, MA: MIT Press, 2018.
- [5] L. Cranier, "Central Limit Theorem," OSF Preprints, 2022. doi: 10.31219/osf.io/fv942.
- [6] D. P. Kroese et al., *Handbook of Monte Carlo Methods* . Hoboken, NJ, EE. UU.: Wiley, 2011.

¿Preguntas?

Gracias por su atención

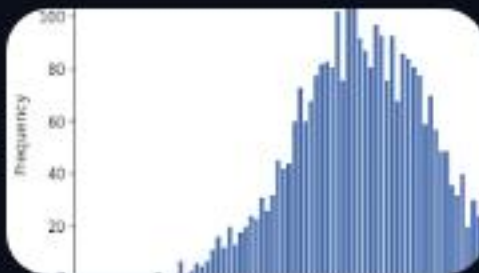
Universidad Nacional de Loja | Carrera de Computación

IMAGE SOURCES



https://images.stockcake.com/public/1/e/d/1edd43a7-ab11-41d2-84fd-7c59232c164f_large/floating-formula-symphony-stockcake.jpg

Source: stockcake.com



<https://proclusacademy.com/images/021-normal-heights-sample-histogram.png>

Source: proclusacademy.com



https://png.pngtree.com/thumb_back/fw800/background/20251219/pngtree-server-room-with-blue-glowing-servers-and-wires-data-center-image_20880627.webp

Source: pngtree.com